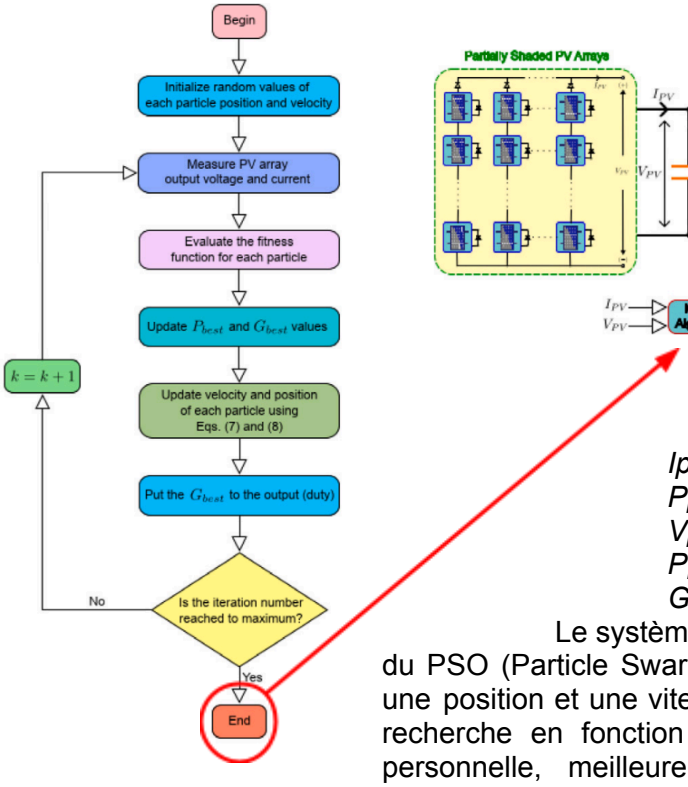
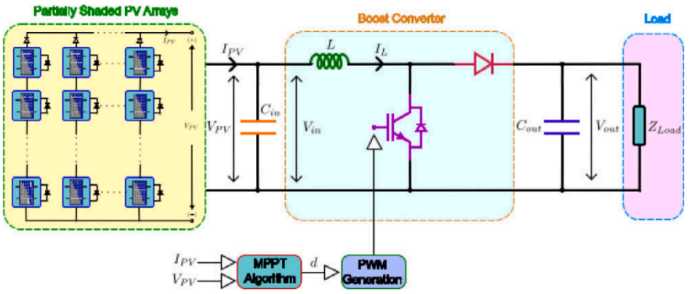
Maximum Power Point Tracking (MPPT) direct pour le photovoltaïque (PV)

Article 1: Analyse de la performance des centrales photovoltaïques en fonction de la combinaison de différents algorithmes MPPT, de modèles d'ombrage et de types de connexion.





Ipv: Courant en sortie du panneau
Ppv: Puissance en sortie du panneau
Vpv: Tension en sortie du panneau
P_{best}: Meilleur particule
G_{best}: Meilleure particule globale

Le système d'itération présent à gauche s'inspire du PSO (Particle Swarm Optimization) où chaque particule a une position et une vitesse, elle se déplace dans l'espace de recherche en fonction de trois facteurs: meilleure position personnelle, meilleure position dans le groupe, vitesse actuelle.

Le MPPT est un algorithme utilisé par les régulateurs de charge solaires pour maximiser la puissance de sortie d'un panneau photovoltaïque. Le principe est de faire fonctionner le panneau PV à son point de puissance maximale, qui varie en fonction des conditions d'ensoleillement et de température. Ici le MPPT ajuste en permanence la tension et le courant des 25 panneaux (5x5) pour pour maintenir le système à son point de puissance optimal, permettant ainsi d'augmenter le rendement du système photovoltaïque jusqu'à 30% par rapport à un régulateur classique. Le nombre de MPP peut augmenter avec les différents types de connexion des panneaux photovoltaïques et les motifs d'ombrage partiel, ce qui modifie également les caractéristiques P-V (Puissance-Tension) du panneau. Dans un système photovoltaïque utilisant une approche de régulation MPPT, la capacité du système à détecter et à converger vers le point de puissance maximale (MPP) doit être testée sous différentes conditions. Les algorithmes MPPT nous permettent de trouver les valeurs de puissance maximale à partir de plusieurs itérations (schéma de gauche), ce qui est essentiel pour optimiser la production d'énergie solaire dans des conditions variables.

Article 2: A Study of a Generalized Photovoltaic System with MPPT Using Perturb and Observer Algorithms under Varying Conditions sources: MDPI

auteurs: Zulfiqar Ali, Syed Zagam Abbas, Anzar Mahmood , Syed Wajahat Ali, Syed Bilal Javed and Chun-Lien Su

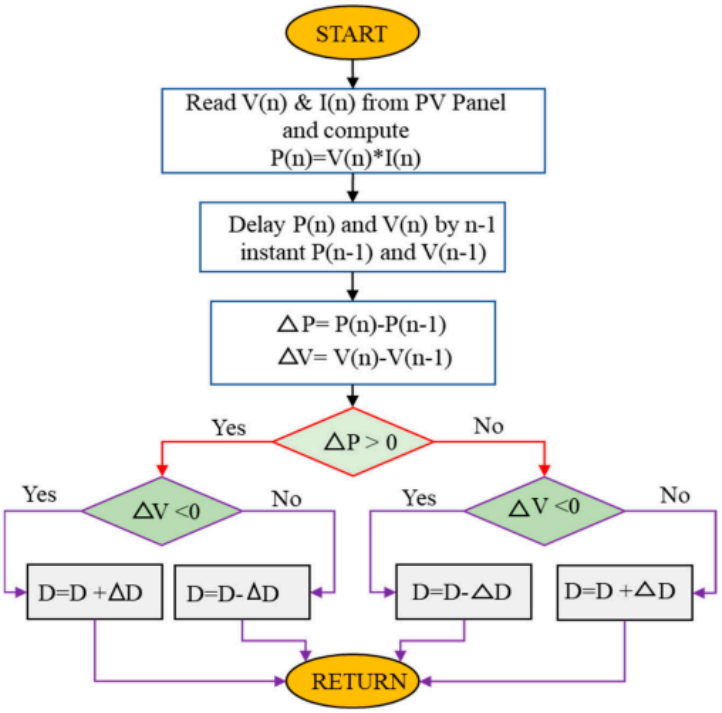
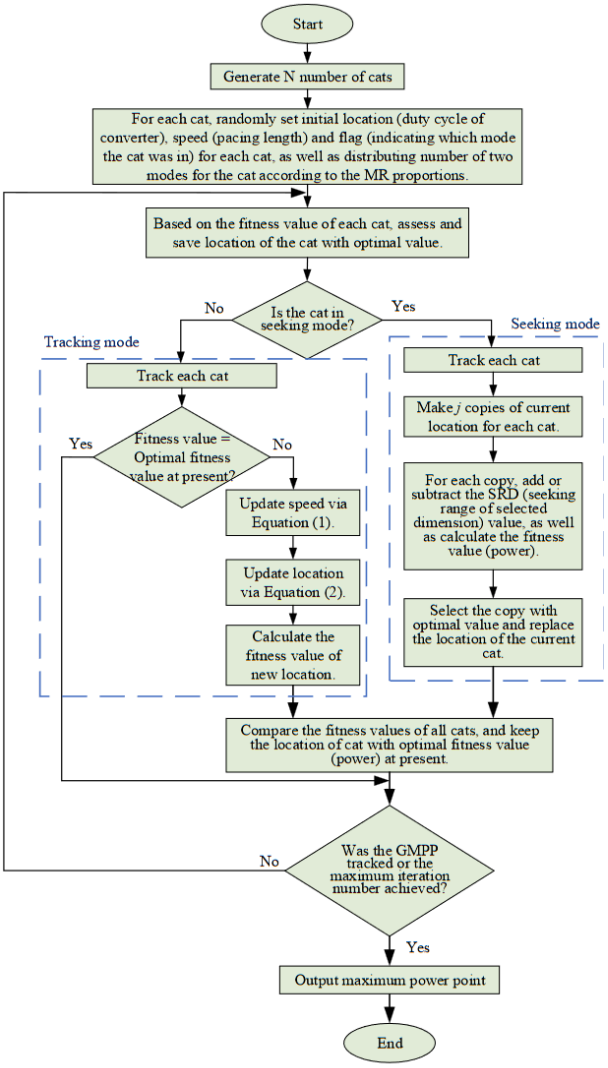


Figure 5. The flowchart diagram of the studied P&O algorithm.

L'étude aborde les limitations du P&O, telles que les oscillations autour du MPP et la sensibilité à la taille du pas, et propose des améliorations, notamment l'ajout d'une bande d'hystérésis pour prévenir les oscillations. L'étude propose également un modèle PV amélioré intégrant un algorithme MPPT P&O, un convertisseur DC/DC, un onduleur DC/AC et une synchronisation avec le réseau.
L'algorithme P&O fonctionne en analysant continuellement la puissance de sortie du panneau solaire: il perturbe légèrement le point de fonctionnement (tension ou courant) pour évaluer comment cela affecte la puissance générée. L'algorithme peut déterminer dans quelle direction (augmenter ou diminuer) le point de puissance maximale se trouve. Une fois la direction identifiée, l'algorithme ajuste progressivement les paramètres du système pour s'approcher du point de puissance maximale, optimisant ainsi la production d'énergie solaire.
En conclusion, la comparaison des résultats entre cas 1: conditions d'ensoleillement et température constante et cas 2: ensoleillement et température variables + utilisation de l'algorithme P&O montre que les modifications de charges ne perturbent pas la puissance délivrée par le PV.
le P&O permet donc de maintenir un MPP optimal durant des conditions climatiques variables

Article 3: Global MPPT of a PV Module Array based on Modified Cat Swarm Optimization

Auteurs: Kuei-Hsiang Chao, Thi Bao-Ngoc Nguyen



L'objectif principal des recherches présentées dans cet article est de présenter un algorithme de MPPT d'un module photovoltaïque avec un ombrage partiel des panneaux et des conditions d'ensoleillement brusques. Pour ce faire, l'algorithme Modified Cat Swarm Optimization (MCSO) permet de suivre les valeurs de MPP avec une meilleure vitesse, une réponse dynamique et une performance stable comparé à l'algorithme CSO initial.

Explication du CSO et MCSO:

L'algorithme CSO est une méthode d'optimisation inspirée du comportement des chats. Il a été proposé pour résoudre le problème du MPPT sur les systèmes photovoltaïques, en particulier lorsqu'il y a des conditions d'ombrage partiel. L'algorithme CSO comporte deux modes de comportement des "chats" (particules) :

1. "**Seeking Mode**" : les chats explorent l'espace de recherche pour trouver de meilleures positions (points de fonctionnement du panneau PV).
2. "**Tracing Mode**" : les chats suivent le chat leader qui a trouvé la meilleure position (le point de puissance maximale).

Le passage entre ces deux modes est contrôlé par une probabilité qui évolue au cours des itérations. L'algorithme CSO a pour objectif de trouver le point de puissance maximale (MPP) du panneau PV en ajustant continuellement le rapport cyclique du convertisseur DC/DC. Cela permet d'extraire la puissance maximale du panneau, même en présence de conditions variables d'ensoleillement et de température. Le CSO a l'avantage de converger plus rapidement vers le MPP que les algorithmes plus classiques (ex PSO voir article 1). Le MCSO a la même base que le CSO mais des paramètres tels que le voltage initial, la vitesse de suivi (ou inertie) et le poids. Le MCSO offre donc des valeurs optimales de vitesse de suivi ainsi qu'une réduction des oscillations et de perte de puissance.

Article 4: Improved coot optimizer algorithm-based MPPT for PV systems under complex partial shading conditions and load variation

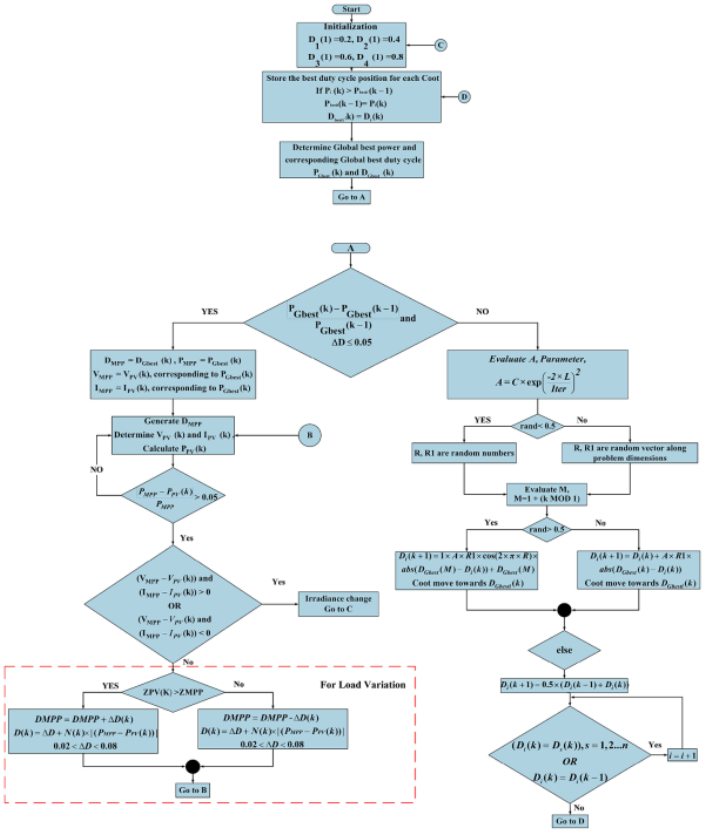


Fig. 6. The proposed algorithm flowchart.

Cet article présente une amélioration de l'algorithme d'optimisation par essaim de coûts (Coot Optimizer Algorithm - COA) pour le suivi du point de puissance maximale (MPPT) dans les systèmes photovoltaïques (PV) soumis à des conditions d'ombrage partiel complexes et à des variations de charge. Les principales contributions de l'article sont le développement d'un algorithme COA amélioré pour le MPPT des systèmes PV en conditions d'ombrage partiel complexes et de variations de charge. Une partie est consacrée à la comparaison des performances de l'algorithme COA amélioré avec d'autres algorithmes MPPT populaires comme PSO, P&O et INC. Enfin il doit y avoir validation expérimentale de l'algorithme COA amélioré sur un prototype de système PV.

Les résultats montrent que l'algorithme COA amélioré surpasse les autres algorithmes MPPT en termes de capacité à suivre le point de puissance maximale global, même en présence d'ombrage partiel complexe. L'algorithme a aussi une rapidité de convergence vers le MPP et une robustesse face aux variations de charge

L'article conclut que l'algorithme COA amélioré est une solution efficace et fiable pour le MPPT des systèmes PV dans des conditions réelles de fonctionnement. Cet alternance entre exploration aléatoire et exploitation de la meilleure position connue permet à l'algorithme COA de converger rapidement vers le MPP, même en présence de conditions d'ombrage partiel complexes.

Article 5: Solar PV array-based DC–DC converter with MPPT for low power applications

Auteurs : Akhil Raj, Sabha Raj Arya, Jyoti Gupta

source: sciencedirect

Le schéma de contrôle MPPT surveille la transition utilisée dans les convertisseurs DC-DC ZETA et SEPIC alimentés par énergie solaire. À un instant donné, le point de fonctionnement des modules photovoltaïques permet d'extraire le maximum d'énergie. Mais le point de fonctionnement du module PV est essentiel à surveiller pour que l'extraction d'énergie maximale soit réalisée par la technique de contrôle MPPT. Cette méthode tentera toujours de maintenir le point de fonctionnement du panneau au point de puissance maximale.

Méthode de perturbation et observation (P&O):
La méthode MPPT P & O va perturber et observer l'énergie ainsi que la courbe d'énergie du module solaire. Elle commence à un certain stade sur la courbe de puissance-tension (P-V) puis fixe la valeur du cycle de service original pour estimer l'énergie de ce stade et fournit la perturbation bénéfique selon le prochain point de la courbe. Le système commence à une valeur (x-1) égale à zéro. La prochaine perturbation suit toujours le même chemin que celui mentionné ci-dessus et mesure également la tension du panneau solaire Vpv. Ensuite, le système solaire vérifiera si la valeur ΔP est supérieure ou égale à 0. Si la valeur ΔP est supérieure à 0, elle doit être testée dans la même direction que la direction de perturbation. Si la valeur de ΔP est supérieure à 0, cela donne une augmentation de la tension du module VPV et sinon, la tension du module PV sera remplacée par certaines valeurs passées instantanées. Si ΔP est inférieur à 0, le cycle entier serait interrompu dans la direction opposée comme décrit ci-dessus.

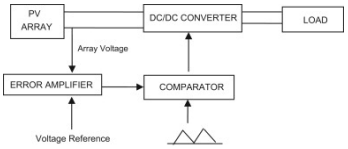
Méthode de conductance incrémentale (IC):
La méthode IC utilise l'admittance instantanée (c'est-à-dire le taux de variation du courant et de la tension) du module photovoltaïque à différents points de fonctionnement pour déterminer s'il est proche du MPP. Lorsque le module photovoltaïque fonctionne en MPP, son admission instantanée est nulle ou infinie. Par conséquent, la méthode IC implémente MPPT en détectant si l'admittance instantanée est proche de zéro. La méthode IC ajuste le point de fonctionnement du module photovoltaïque en fonction de la relation entre l'admittance instantanée actuelle et l'admittance cible. Si l'admittance instantanée est supérieure à l'admittance cible, cela signifie que le point de fonctionnement du module photovoltaïque s'écarte du MPP. À ce moment, le point de fonctionnement doit être réduit pour se rapprocher du MPP. Si l'admittance instantanée est inférieure à l'admittance cible admission, cela signifie que le point de fonctionnement du module photovoltaïque est trop proche du MPP, à ce moment le point de fonctionnement doit être augmenté pour rester proche du MPP.

Article 6: MATLAB based modeling to study the performance of different MPPT techniques used for solar PV system under various operating conditions

Auteur:Parimita Mohanty a, G. Bhuvaneswari b, R. Balasubramanian b, Navdeep Kaur Dhaliwal b

source: sciencedirect

1.Contrôle MPPT avec tension constante:



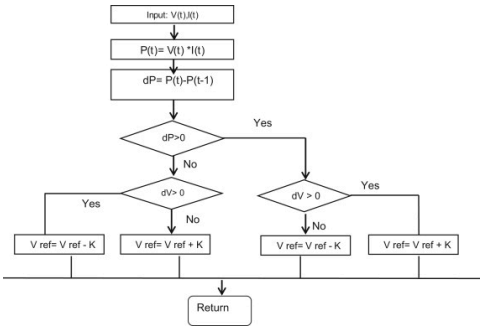
Le fondement de l'algorithme de tension constante (CV) réside dans le fait que le rapport de la tension du tableau au point de puissance maximale (MPP) Vmpp à sa tension de circuit ouvert Voc est approximativement constant et généralement autour de 0,76 fois la Voc du module solaire dans toute insolation solaire donnée [9]. En d'autres termes, Vmpp/Voc - K < 1 (dans ce travail de recherche, il est considéré comme étant égal à 0,76).

2.Contrôle MPPT avec méthode de perturbation et d'observation:

La méthode de perturbation et d'observation (P&O), également connue sous le nom de méthode de montée, fonctionne en perturbant périodiquement la tension ou le courant terminal du réseau et en comparant la puissance de sortie PV avec celle précédente. Une petite perturbation de tension est appliquée à une tension de fonctionnement du réseau PV donnée, en observant simultanément le changement de direction de la puissance de sortie. Si la puissance de sortie augmente, la perturbation de la tension est poursuivie dans la même direction ; sinon, elle est inversée. Cependant, les oscillations près du point de puissance maximale (MPP) peuvent réduire l'efficacité de la génération d'énergie et affecter la stabilité du système. Le choix d'une taille de perturbation appropriée est essentiel pour obtenir un bon fonctionnement de la méthode P&O.

3.Contrôle MPPT avec la méthode de perturbation et d'observation à pas variable:

Dans la méthode de perturbation et d'observation (P&O), si la tension de fonctionnement du réseau PV change et que la puissance augmente (dP/dVPV > 0), le système de contrôle déplace le point de fonctionnement du réseau PV dans la même direction; sinon, le point de fonctionnement est déplacé dans la direction opposée. Un problème courant dans les algorithmes P&O est que la tension terminale du réseau est perturbée à chaque cycle MPPT ; donc lorsque le MPP est atteint, la puissance de sortie oscille autour du maximum, entraînant une perte de puissance dans le système PV. Ceci est particulièrement vrai dans des conditions atmosphériques constantes ou à variation lente. De plus, les méthodes P&O peuvent échouer sous des conditions atmosphériques changeantes rapidement. Dans la méthode P&O modifiée, une grande taille de perturbation est adoptée lorsque le point de fonctionnement actuel est éloigné du MPP tandis qu'une petite taille de pas est adoptée à proximité du MPP.



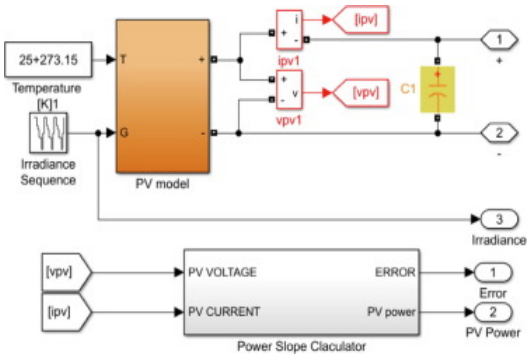
Conclusion:

D'après les résultats de simulation, on constate que sous un éclairement solaire uniforme, les techniques de MPPT à tension constante et de P&O fonctionnent bien, mais leur performance diminue par rapport à d'autres techniques de MPPT sous un éclairement solaire variable. De plus, bien que la conductance P&O à pas variable génère une énergie assez élevée comparée à d'autres techniques de MPPT, le temps de réponse est très long. Ainsi, un compromis entre l'énergie générée et le temps de réponse doit être trouvé pour obtenir l'algorithme MPPT le plus efficace.

Article 7: MPPT based on a novel load segmentations structure for PV applications

Auteurs:Ahmed Samir Eldessouky a, I.M. Mahmoud a, T.S. Abdel-Salam a

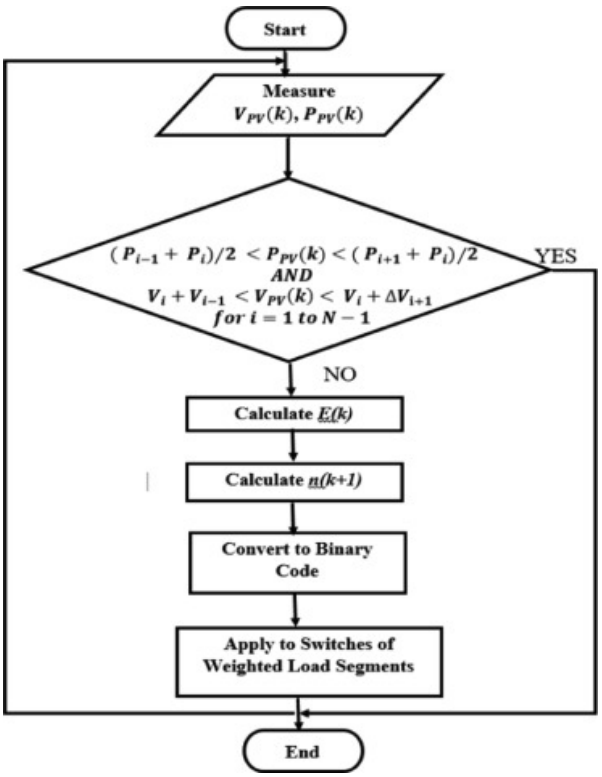
source: sciencedirect



Cet article représente une nouvelle technique de suivi du point de puissance maximale par segmentation de charge (LS-MPPT).

La puissance de sortie des matrices PV varie en fonction des conditions météorologiques telles que l'irradiation solaire et la température atmosphérique. Par conséquent, le contrôle MPPT en temps réel pour extraire la puissance maximale du panneau PV devient indispensable dans les systèmes de génération PV.La technique réalise le MPPT en ajustant le côté de la charge plutôt que le côté du générateur, permettant ainsi la connexion de la charge au PV sans besoin d'onduleurs. La suppression des onduleurs et du matériel supplémentaire en mode connecté au réseau élimine la distorsion harmonique totale du réseau. De plus, la suppression de ces dispositifs matériels permettra de réduire efficacement le coût global du système. La structure proposée est adaptée aux charges thermiques pour lesquelles la bobine thermique peut être alimentée par des sources CC (PV) ou des sources CA (réseau). La technique proposée suppose la division de la bobine chauffante en segments. Les segments appropriés de la charge sont connectés au PV selon son point de puissance maximale pour un éclairement donné.

La figure montre le diagramme de flux de l'algorithme utilisé pour le LS-MPPT proposé. L'algorithme commence par mesurer la tension et la puissance du PV. Ces valeurs sont utilisées pour déterminer si le système se situe entre les valeurs plafond et plancher de la courbe de puissance de fonctionnement actuelle. Si c'est le cas, aucune action n'est nécessaire, et le système fonctionne aussi près que possible du point de puissance maximale (MPP). Sinon, l'algorithme calcule la pente de la courbe de puissance et détermine l'erreur requise pour mettre à jour les segments de charge connectés, les convertir en valeurs discrètes, et les appliquer pour activer et désactiver les segments de charge.

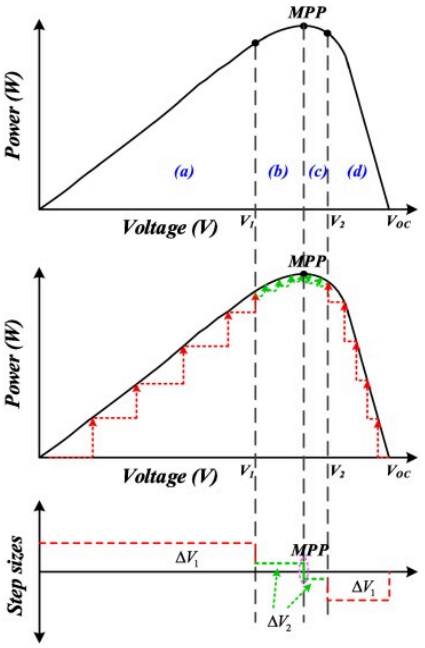


Article 8 : Improved P&O MPPT algorithm with efficient open-circuit voltage estimation for two-stage grid-integrated PV system under realistic solar radiation

Auteurs : Ahmed Ismail M. Ali, Hassanien Ramadan A. Mohamed

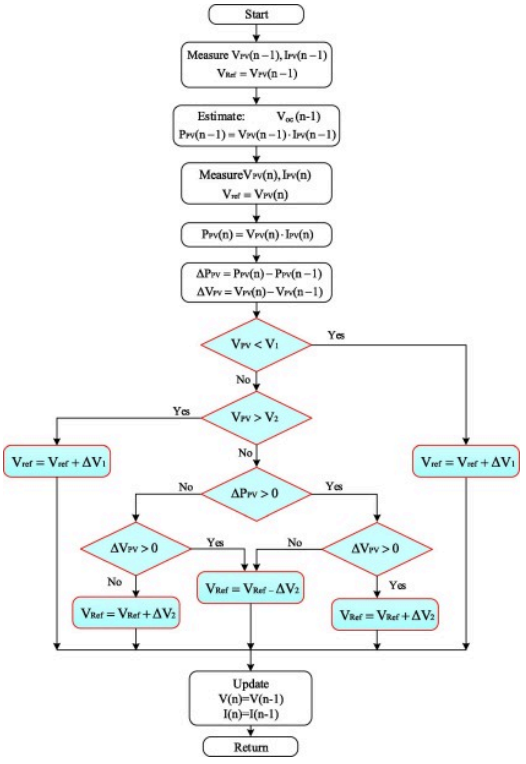
source: sciencedirect

Cette article illustre la technique MPPT proposée P&O modifiée (MPO) avec une analyse détaillée du fonctionnement.



La MPO proposée divise la région de fonctionnement du réseau PV en quatre secteurs de fonctionnement basés sur la tension de circuit ouvert du réseau. Ainsi, une tension de circuit ouvert pré-testée est nécessaire pour le fonctionnement MPPT ou un capteur de tension supplémentaire. Cependant, cet article atténue l'ancien inconvénient de la MPO en utilisant une méthode précise d'estimation de la tension de circuit ouvert.

Ainsi, la courbe P-V du réseau PV est divisée en quatre secteurs de fonctionnement dans lesquels des incréments de perturbation de tension différents peuvent être appliqués en fonction de l'emplacement de chaque secteur. Pour les deux secteurs situés loin du PMP, une grande valeur de (ΔV) est appliquée afin d'accélérer la vitesse de MPPT du réseau PV. Sinon, une petite taille de pas de tension (ΔV) est appliquée pour perturber la tension de fonctionnement en raison de la proximité du point de fonctionnement du PMP. Le fonctionnement de la MPO proposée est illustré dans la figure. De toute évidence, une grande valeur de (ΔV) est appliquée pour les secteurs (a et d), où une petite (ΔV) est utilisée pour les secteurs (b et c). La tension de sortie PV au PMP est d'environ 76% de la tension de circuit ouvert du réseau. Par conséquent, les limites des secteurs sont définies pour assurer des performances optimales de la MPO proposée sous irradiation solaire variable. Les deux régions éloignées (a et d) représentent 85% de la zone de recherche de la courbe P-V dans les régions (0 < Vpv < V1) et (V1 < Vpv < Voc). Pendant ces deux régions éloignées, une grande taille de pas est appliquée pour le MPPT du système PV.

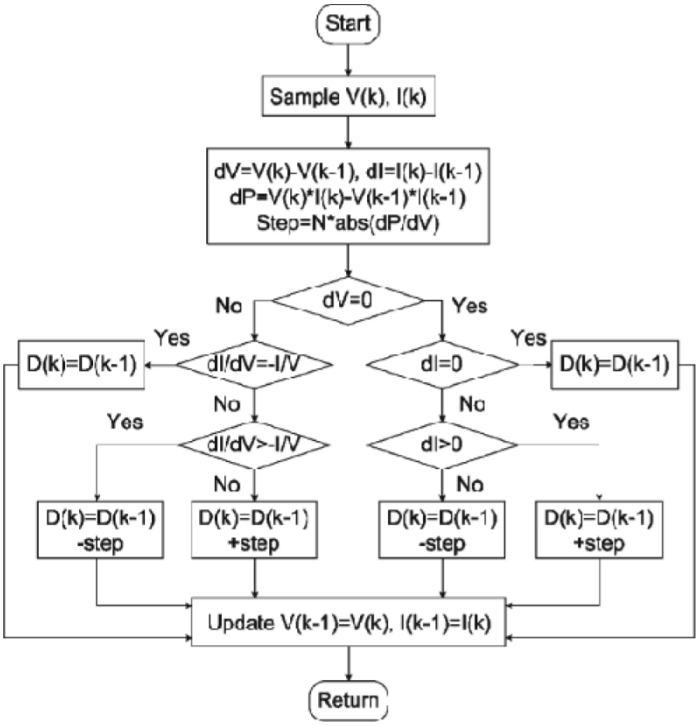


Ainsi, l'algorithme MPPT MPO proposé réduit la zone de recherche du contrôleur MPPT à 15% de la tension de circuit ouvert du réseau PV. Par conséquent, la stratégie de contrôle MPPT proposée accélère la vitesse de MPPT avec des ondulations de tension en régime permanent réduites, ce qui améliore l'efficacité globale du système. Le diagramme de flux de l'algorithme MPPT MPO proposé est illustré dans la figure.

Article 9: Direct control method applied for improved incremental conductance mppt using SEPIC converter

source: IEEE

Auteur: George K. Jerin
Department of Electrical & Electronics Engineering, M E A Engineering College, Kerala, India



De nombreuses méthodes existent pour suivre le MPP (point de puissance maximale). Parmi celles-ci, les méthodes les plus courantes sont principalement de 4 types : Perturb & Observe, la méthode de conductance incrémentale, la logique floue et les réseaux neuronaux. Les deux dernières ne sont pas abordées dans cet article. Perturb & Observe est simple mais présente des oscillations en régime permanent qui entraînent un gaspillage d'énergie.

Il y a en général 2 boucles de contrôle indépendantes pour les système MPPT: la 1ère pour trouver le point de fonctionnement et délivrer la puissance de sortie optimale (en utilisant généralement un des algos précédents), la 2ème est une boucle de correction qui doit minimiser l'erreur entre la valeur calculée par la 1ère boucle et la réelle puissance produite par le PV.

L'article montre qu'il est possible de se débarrasser de la deuxième boucle de contrôle: Le correcteur PI (le plus utilisé) étant inapte pour un PV car il est linéaire or les conditions climatiques évoluent de manières imprévisibles.

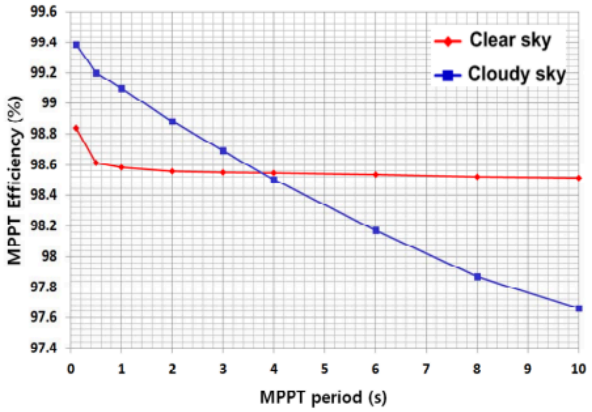
En utilisant une MPPT avec une conductance incrémentale à pas de taille variable en contrôle direct on élimine l'utilisation d'une deuxième boucle

Article 10: Optimum MPPT Control Period for Actual Insolation Condition

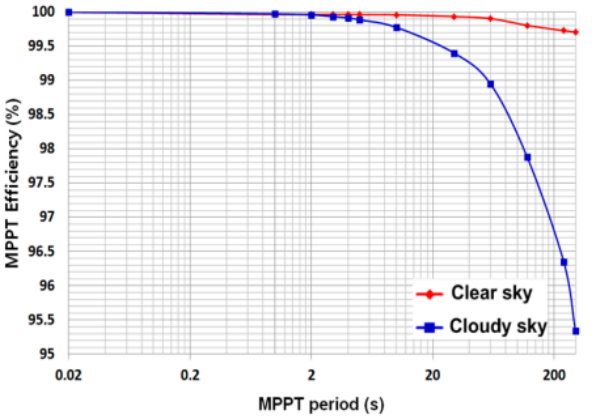
source: IEEE

Auteur: Danbi Ryu; Yong-Jung Kim; Hyosung Kim
Dev. of EE & Control Eng., Kongju National University, Chungnam, Korea

Ce mémoire approfondit le contrôle du point de puissance maximale (MPPT) dans les systèmes de génération d'énergie solaire, mettant l'accent sur l'analyse de l'impact de différents cycles de contrôle MPPT sur les performances du système. En utilisant des données d'insolation réelles provenant de journées ensoleillées et nuageuses, l'étude évalue d'abord l'efficacité de la génération d'énergie des modules PV sous différents cycles de contrôle MPPT. Deux méthodes principales d'estimation de la puissance générée sont présentées : une méthode simplifiée et une méthode détaillée. Dans la méthode simplifiée, la puissance est estimée en limitant le niveau initial d'insolation et en intégrant l'insolation sur chaque cycle de contrôle MPPT correspondant. La méthode détaillée utilise un modèle équivalent de diode pour simuler les caractéristiques courant-tension des modules PV sous différents cycles de contrôle MPPT. Les résultats montrent que le cycle de contrôle MPPT optimal est d'environ 4 secondes, avec une précision d'estimation d'environ 1,5% dans la méthode simplifiée. Cette recherche fournit des insights pratiques pour le contrôle MPPT dans les systèmes solaires et offre des recommandations pour améliorer l'efficacité globale du système.



(a) Simplification method

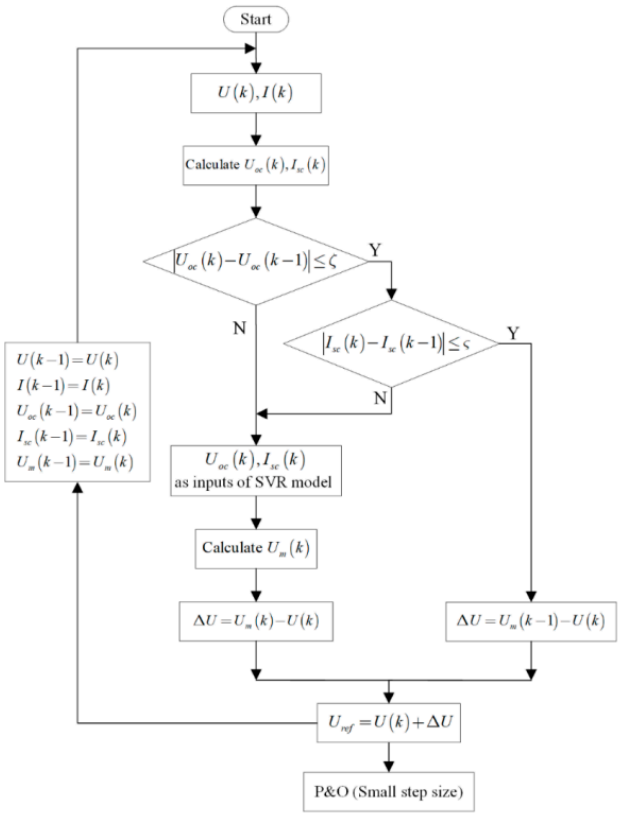


Article 11: Improved Perturb and Observation Method Based on Support Vector Regression

source: MDPI

Auteur: Bicheng Tan, Xin Ke, Dachuan Tang and Sheng Yin

Ce document présente une étude approfondie sur l'amélioration de l'algorithme de suivi du point de puissance maximale (MPPT) en utilisant la méthode Perturb and Observe (P&O), en se concentrant sur l'introduction d'une approche basée sur la régression par vecteurs de support (SVR). L'objectif principal est de rendre l'algorithme P&O plus adaptable et réactif aux variations des conditions environnementales, telles que l'irradiance solaire, afin d'optimiser la performance du système photovoltaïque.



L'introduction de la méthode SVR dans l'algorithme P&O permet une adaptation dynamique de la taille des pas en fonction des variations des variables environnementales. Contrairement à l'approche traditionnelle où la taille des pas est fixe, la méthode SVR ajuste la taille des pas en temps réel en fonction des données observées, ce qui permet une meilleure adaptation aux changements rapides des conditions environnementales. Cette flexibilité accrue permet au système MPPT de réagir plus rapidement et plus efficacement aux fluctuations de l'irradiance solaire, garantissant ainsi un suivi optimal du point de puissance maximale.

Les résultats de simulation montrent que l'algorithme P&O amélioré avec la méthode SVR présente une convergence plus rapide et une oscillation réduite par rapport à l'algorithme P&O traditionnel avec une taille de pas fixe. En outre, la méthode SVR améliore la précision du suivi du point de puissance maximale, ce qui se traduit par une meilleure efficacité énergétique du système photovoltaïque. Ces résultats mettent en évidence l'importance de l'adaptabilité et de la réactivité dans la conception des algorithmes MPPT pour maximiser la production d'énergie solaire.

Article 12: Simulation and Hardware Implementation of Incremental Conductance MPPT With Direct Control Method Using Cuk Converter

source:IEEE

Auteur: Azadeh Safari; Saad Mekhilef
Department of Electrical Engineering, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Le document présente en détail un système de contrôle direct avec une méthode MPPT à pas fixe utilisant la méthode d'IncCond, visant à éliminer la boucle de contrôle proportionnelle-intégrale (PI) des systèmes MPPT traditionnels, simplifiant ainsi la conception du contrôleur et améliorant l'efficacité du système. Les auteurs commencent par discuter de l'importance de l'énergie solaire photovoltaïque et des problèmes d'efficacité des systèmes PV actuels, tout en présentant les principes fondamentaux de la méthode MPPT et les avantages et inconvénients des algorithmes existants. Ensuite, ils détaillent le fonctionnement et le modèle mathématique de l'algorithme IncCond, ainsi que sa stabilité et sa précision sous différentes conditions météorologiques, vérifiées par des études de simulation.

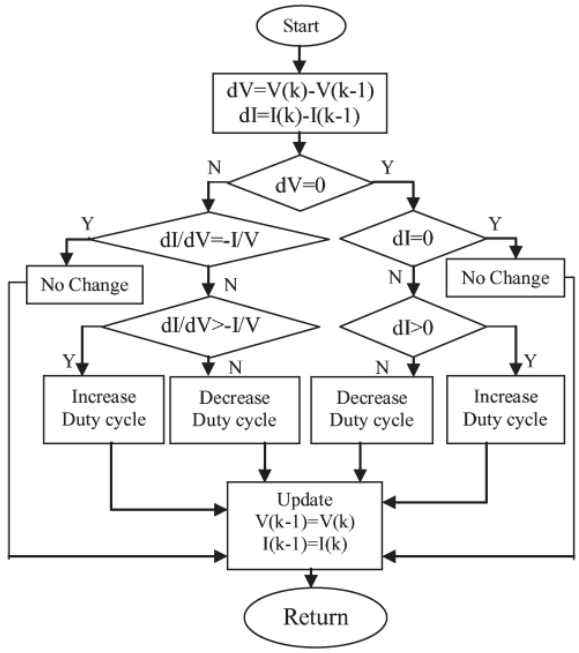


Fig. 4. Flowchart of the IncCond method with direct control.

Le choix du convertisseur Cuk comme composant principal du système MPPT est justifié, avec une description détaillée de sa structure de circuit et de son fonctionnement. Les performances du système proposé sont évaluées expérimentalement sous différentes conditions d'éclairement, avec des résultats démontrant la réponse dynamique et la stabilité du système. Les équipements matériels et les stratégies de contrôle utilisées dans les expériences sont également décrits en détail, mettant en évidence la cohérence entre les résultats expérimentaux et les simulations. En conclusion, le document souligne les avantages du système proposé, notamment la simplification du processus de conception et de mise en œuvre des systèmes MPPT, l'amélioration de l'efficacité des systèmes PV et la réduction des coûts.

Article 13: Development and analysis of a Two stage Hybrid MPPT algorithm for solar PV systems

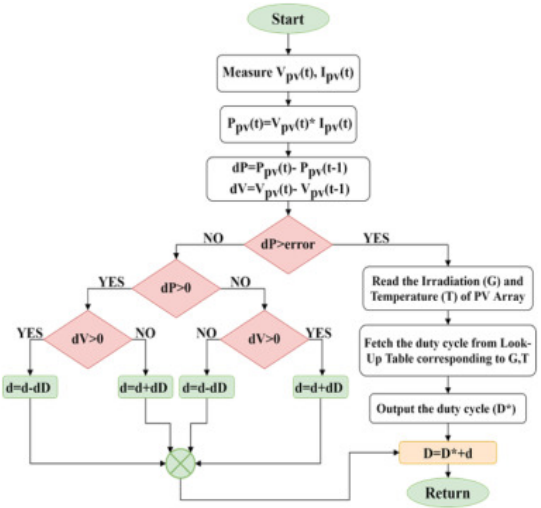
Auteur: Sheik Mohammed Sulthan a, Devaraj D. b, Sri Revathi B. c, Mohammed Mansoor O. d, Veena Raj e
source: sciencedirect

Les algorithmes MPPT sont principalement catégorisés comme méthode de recherche vraie/directe, méthode de recherche quasi-directe/indirecte et méthode hybride.

Certains des algorithmes MPPT de recherche directe sont la méthode Perturb and Observe (P&O), la méthode Incremental Conductance (INC), la méthode Fractional Short Circuit Current (FSSC) et la méthode Open Circuit Voltage (FOCV). Parmi les algorithmes de recherche vraie, le MPPT P&O est une approche simple et populaire. Cependant, ce classique a une faible vitesse de suivi car il a une taille de pas constante (généralement 0,01). Il souffre d'oscillations de puissance au MPP et d'une recherche incorrecte lors de conditions environnementales variant rapidement. Des versions modifiées et améliorées des MPPT P&O sont proposées pour améliorer les performances globales. La Variable Step Size (VSS) et l'algorithme P&O adaptatif fonctionnent avec différentes valeurs de pas, par exemple, de grandes et de petites valeurs de pas. De grandes valeurs de pas permettent une proximité rapide du MPP, et de petites valeurs de pas sont appliquées pour atteindre le MPP et réduire les oscillations au MPP. De telles techniques MPPT possèdent une vitesse de suivi améliorée par rapport au P&O conventionnel. Cependant, ces algorithmes souffrent également d'oscillations au MPP et d'une mauvaise trajectoire dans des conditions météorologiques changeantes rapidement.

La méthode de recherche indirecte a la commande logique floue (FLC), l'optimisation par essaim de particules (PSO), la table de consultation (LUT) et les algorithmes MPPT à base d'algorithmes génétiques (GA). La méthode LUT est considérée comme la méthode la plus simple parmi les techniques de recherche quasi. Contrairement aux autres techniques de recherche quasi, la méthode LUT ne nécessite aucun algorithme de calcul compliqué, et aucune formation avant la mise en œuvre n'est requise. Cependant, la LUT ne fournit pas de résultats précis dans des conditions non spécifiées dans le tableau et donc, cette méthode n'est pas très populaire.

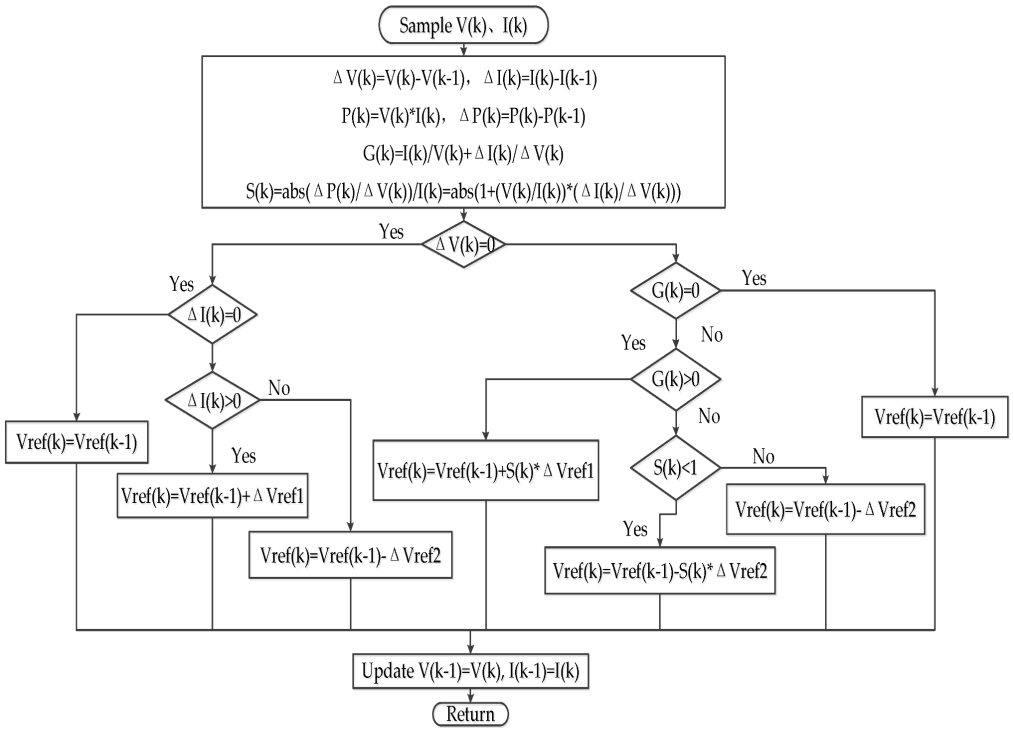
La troisième catégorie de contrôleurs MPPT est celle des algorithmes MPPT hybrides, qui sont développés en combinant plus d'un algorithme MPPT pour améliorer les performances globales des algorithmes MPPT individuels et utiliser efficacement les avantages combinés de plusieurs algorithmes. Dans la plupart des cas, un MPPT hybride est une combinaison d'une méthode de recherche vraie et d'une méthode de recherche quasi. La technique hybride MPPT INC et PSO est présentée et démontre une meilleure réponse de suivi et une plus faible oscillation de puissance.



Article 14: A High-Performance Adaptive Incremental Conductance MPPT Algorithm for Photovoltaic Systems

source: MDPI

auteurs: Chendi Li ,Yuanrui Chen ,Dongbao Zhou ,Junfeng Liu , Jun Zeng



$$S(k) = \frac{1}{I} \times \left|\frac{dP}{dV}\right| = \left|1 + \frac{V}{I} \times \frac{dI}{dV}\right|,$$

L'algorithme MPPT utilise des méthodes de taille de pas variable pour ajuster la tension de référence en fonction de la dérivée de la puissance par rapport à la tension (dP/dV) d'un panneau solaire photovoltaïque (PV). La taille de pas variable permet d'obtenir une réponse rapide tout en maintenant de bonnes performances à l'état stationnaire. Les algorithmes traditionnels utilisent des coefficients d'ajustement pour contrôler la taille des pas en fonction de (dP/dV), mais ils sont limités par des changements d'irradiation importants. Une nouvelle approche propose le coefficient d'ajustement S(k), qui utilise (dI/dV) et (V/I) pour réguler la taille des pas de manière plus efficace, en minimisant les différences dues aux niveaux d'irradiation variables. Ce coefficient S(k) s'adapte à la proximité du (MPP) pour améliorer son suivi de la stabilité de l'algorithme MPPT. En utilisant cette approche, la performance du système MPPT peut être optimisée même sous des conditions d'irradiation changeantes énormément (pas le cas avec la technique classique de conductance incrémentale).

- Expression de Vref proposée dans cet article:

$$Vref(k) = Vref(k-1) \pm S(k) \times \Delta Vref$$

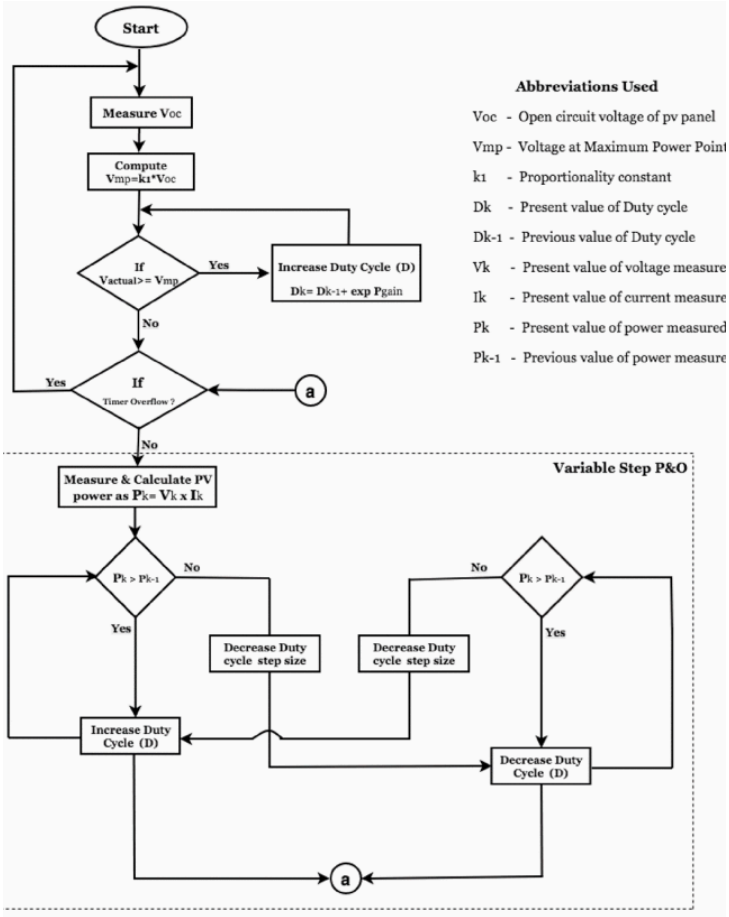
- Expression de Vref généralement utilisé dans les algorithmes avec conductance incrémentale:

$$Vref(k) = Vref(k-1) \pm N \times \left|\frac{dP}{dV}\right|$$

Article 15: A Novel Sensorless Hybrid MPPT Method Based on FOCV Measurement and P&O MPPT Technique for Solar PV Applications

IEEE

auteurs: Mithun Krishnan M.; K.R. Bharath

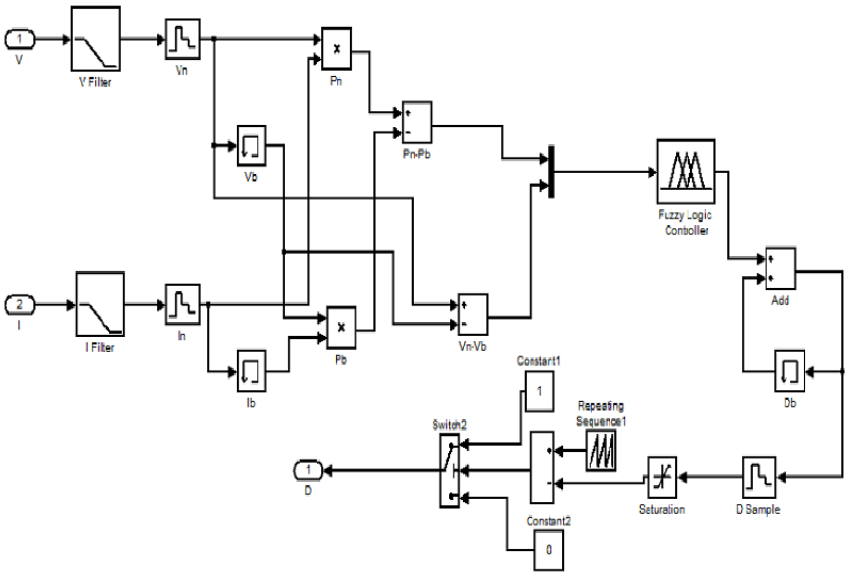


Cet article propose de voir des algorithmes hybrides entre plusieurs méthodes classiques comme P&O et FOCV car ceux-là ont toutes ces méthodes possèdent des limitations.
Il marche en 2 modes:
Dans le mode 1, le MPP est estimé en utilisant Voc (valeur de tension du PV en circuit ouvert) pour déterminer Vmp (valeur de tension optimale). Elle (Voc) est mesurée à intervalle régulier pour voir l'évolution de Voc avec climat.
Cette valeur est ensuite utilisée pour ajuster le cycle du convertisseur électronique de puissance. On calcul Vmp-Voc >= 0 si ce critère est validé alors on se place dans le mode suivant:
Dans le mode 2, une boucle P&O à pas variable est employée pour ajuster le courant ou la tension PV en fonction de la puissance calculée par des capteurs de courant et de tension. Ce processus permet de maximiser l'extraction de puissance du panneau solaire malgré les fluctuations atmosphériques.
Puis on repart en mode 1, on recalcule Le Voc etc
L'article montre que l'utilisation de cette méthode hybride donne de meilleurs résultats que les méthodes traditionnelles.

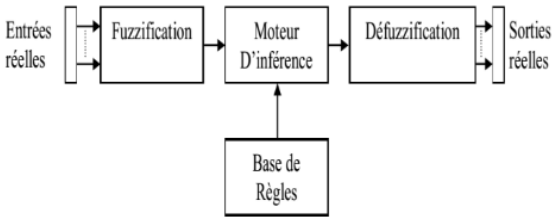
	P&O MPPT	FOCV MPPT	Hybrid MPPT
Tracking Time (ms)	0.32	0.21	0.16
Ripple Content (%)	14	4	2
Efficiency (%)	85.4 (1000 W/m^2) 72.78 (800 W/m^2)	87.8 (1000 W/m^2) 73.82 (800 W/m^2)	98.17 (1000 W/m^2) 81.67 (800 W/m^2)

Article 16: Comparaison de P&O et du contrôleur de logique floue dans MPPT pour applications photovoltaïques (PV) à l'aide de MATLAB / Simulink

Auteurs: Toumi Djafaar Source: ResearchGate



$$I = N_p * I_{ph} - N_p * I_0 \left[exp\left(\frac{V + I * R_s}{Ns.A.V_T} \right) - 1 \right]$$



Méthode à pas fixe P&O (Perturbation et Observation)

- La méthode P&O implique de perturber périodiquement la tension du panneau PV et d'observer les variations de puissance pour déterminer la direction à suivre pour atteindre le point de puissance maximale (MPP).
- Elle présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre, mais peut souffrir d'oscillations autour du MPP et d'une réponse dynamique lente, surtout dans des conditions variables.

Méthode à pas variable de logique floue

- La commande MPPT par logique floue n'a pas besoin de connaître le modèle exact du système PV, elle peut donc gérer plus facilement les non-linéarités et les variations des conditions environnementales.
- Elle offre une meilleure dynamique de réponse et une plus grande stabilité autour du MPP, même dans des conditions changeantes d'ensoleillement et de température.
- La logique floue ne nécessite pas de paramètres du système ou des conditions climatiques, ce qui la rend plus robuste que la méthode P&O.

En résumé, la méthode MPPT basée sur la logique floue présente de meilleures performances que la méthode P&O classique, notamment en termes de rapidité de convergence vers le MPP et de stabilité du fonctionnement, même dans des conditions variables.

Résumé

A travers ces articles, on a pu voir plusieurs types d'algorithmes et de méthodes pour contrôler la conversion de puissance utilisée pour les panneaux photovoltaïques. L'objectif de tous procédés de conversion de puissance et plus particulièrement des algorithmes qui gèrent ceux-là est de trouver les meilleurs paramètres de travail pour avoir la production de puissance optimale.
Il existe un point de fonctionnement pour chaque PV c'est-à-dire une combinaison spécifique de tension et de courant pour lesquels il produit une puissance maximale. On appelle ça le MPP (Maximum Point Power) qui dépend des conditions climatiques.
On utilise pour ça un contrôleur de charge MPPT (Maximum Point Power Tracking) solaire qui permet de suivre et d'ajuster les valeurs de tension et de courant pour toujours être au MPP.
Il y en a de 2 types les MPPT direct ou indirect: la différence vient du fait que en MPPT direct le système mesure et agit directement sur les valeurs de tension et d'intensité mesurées alors que en MPPT indirecte le système mesure les valeurs des grandeurs climatiques (température, éclairage, irradiance…) et présuppose les paramètres du panneau PV pour estimer le MPP au moyen des grandeurs climatiques, il est donc inadaptable et dépend du panneau et des conditions dans lesquelles celui-ci est installé.
Nous travaillons sur les MPPT directs.
Il y en a de 2 types: pas fixes et pas variables.
Pour les méthodes à pas fixes la technique la plus courante est d'utiliser le P&O (perturb and observe): le contrôleur perturbe les grandeurs du système pour observer comment celui-ci répond et ainsi en déduire l'ajustement nécessaire pour les valeurs de courant et de tension qu'il faut appliquer pour se rapprocher du MPP, ici les perturbation appliqué sont fixes et régulières.
Pour les méthode à pas variables la technique la plus courante est d'utiliser le condensateur incrémental, celui-ci ajuste la perturbation appliquée en fonction des dérivées de la courbe de puissance, ce qui lui permet de converger plus efficacement vers le MPP sans nécessiter des perturbations aussi fréquentes ou rigides que le P&O fixe.
P&O et condensateur incrémental sont les méthodes les plus utilisées et les plus simples pour contrôler les PV mais il existe beaucoup d'autres algorithmes différents plus complexes. Ils ont pour but de substituer des 2 premiers en corrigeant leurs défauts et s'appliquent généralement dans des environnement compliqué et pour des cas non standard où les 2 premiers ne sont pas optimaux. Ils se basent pour certains sur des réseaux neuronaux ou sur l'organisation de certains êtres vivants (abeille, oiseaux, etc). La plupart sont théoriquement plus performant mais leur complexité, leurs coûts, leurs difficultés de compréhension et de paramétrage font qu'ils sont beaucoup moins utilisés que les 2 premiers. Il est à noter que la méthode P&O peut être utilisée en pas fixe comme en pas variables même si on lui préfère la méthode par condensateur incrémental.
Une autre méthode qui peut être utilisée en pas variable est la méthode de logique floue qui traite mieux les variations environnementales importantes.